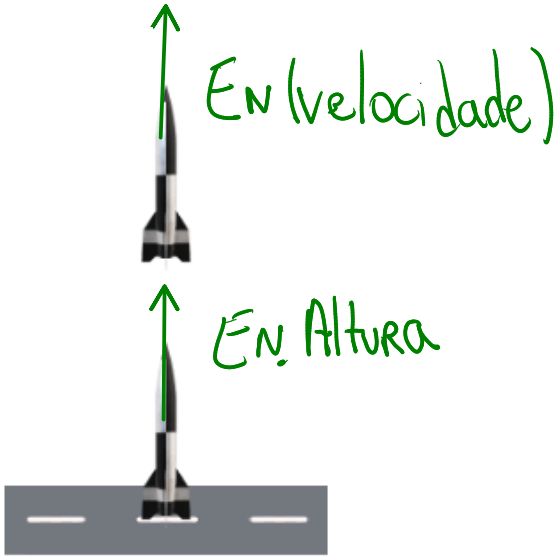
PROFESSOR FERRETTO

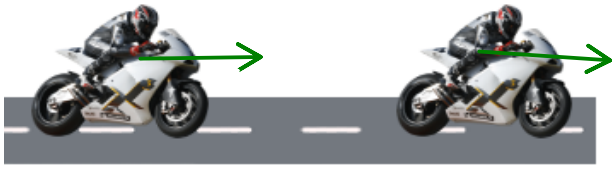
Trabalho Mecânico – Parte 01

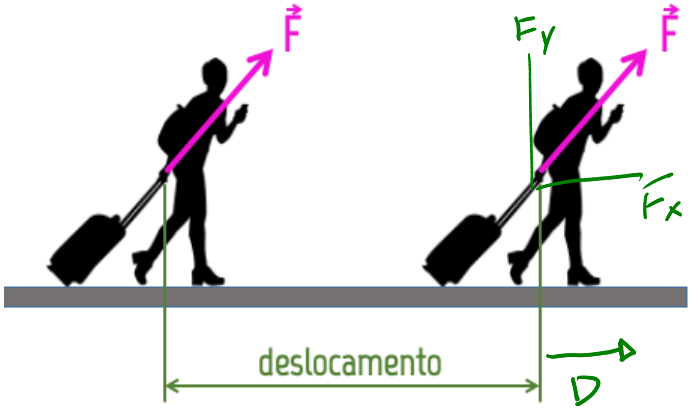
TRABALHO MECÂNICO

É uma grandeza física associada a uma transformação ou transferência de energia associada a força e um deslocamento



En (velocidade)





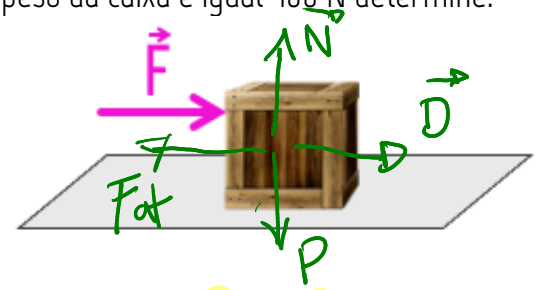
Transformação de energia associada a um Força e deslocamento

$$\overset{J}{T} = \overset{N}{f} \cdot \overset{M}{d} \cdot \cos\theta$$

f - força constante
d - deslocamento

Exercício

Uma pessoa empurra uma caixa de madeira, com uma força F de intensidade 300 N. Sabendo que o peso da caixa é igual 400 N determine:



$f = 300N$

$P = 400N$

a) O trabalho da força peso quando a pessoa desloca a caixa por 10 m em linha reta.

$T_P = F_P \cdot d \cdot \cos\theta^{\to 90°}$ $\quad T_P = 400 \cdot 10 \cdot 0 = 0$

b) O trabalho da força normal quando a pessoa desloca a caixa por 10 m em linha reta.

$T_N = N \cdot d \cdot \cos\theta^{\to 90}$ $\quad T_F = 400 \cdot 10 \cdot 0 = 0$

c) O trabalho da força F quando a pessoa desloca a caixa por 10 m em linha reta.

$T_F = F \cdot d \cdot \cos\theta^{\to 0°}$ $\quad T_F = \overset{3000}{300 \cdot 10} \cdot 1 = 3000\,J$

d) O trabalho da força atrito no deslocamento de 10 m, sabendo que o coeficiente dinâmico vale 0,5.

$T_{atrito} = F_{at} \cdot d \cdot \cos\theta^{\to 180°}$

$F_{at} = \mu_d \cdot N$

$F_{at} = 0{,}5 \cdot 400$

$F_{at} = 200N$

$T_{at} = 200 \cdot 10 \cdot (-1)$

$T_{at} = -2000\,J$

e) O trabalho resultante sobre a caixa.

$T_{res} = F_{res} \cdot d \cdot \cos\theta$

$T_{res} = T_F + F_{at} + F_f = 3000 + (-2000) = 1000\,J$

Negativo = perca de energia

Anotações: